

Théorème : solution du problème de Cauchy

Soit $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathbb{R}$, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + ay' + by = c(x)$, telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y'_0$.

Exemple n° 8

Déterminer la solution de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$.

3.2.2 Quelques second membres classiques

Il existe différentes techniques pour trouver une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du second ordre, en voici quelques-unes :

- ➔ Si le second membre est une constante, on cherche une solution constante.
- ➔ Si le second membre est un polynôme, on cherche une solution polynomiale.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^{\alpha x}$ avec $K \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si α n'est pas solution de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➔ Si α est une racine simple de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A x e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➔ Si α est une racine double de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A x^2 e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $P(x) e^{\alpha x}$, où P est un polynôme de degré n et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si α n'est pas solution de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré n .
 - ➔ Si α est une solution simple de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 1$.
 - ➔ Si α est une solution double de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 2$.
- ➔ Si le second membre est sinusoïdal c'est-à-dire de la forme $K \cos(\omega x) + K' \sin(\omega x)$ avec $(K, K', \omega) \in \mathbb{R}^3$, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^x \cos(\omega x)$ ou $K e^x \sin(\omega x)$ avec $(K, \omega) \in \mathbb{R}^2$, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = e^x (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple n° 9

Trouver une solution particulière définie sur $\mathbb{R}$ de :

1. $y'' - y' - 6y = 18x^2 + 5$ (solution particulière : un polynôme du second degré).
2. $y'' - y' - 6y = e^{-2x}$
3. $y'' - y' - 6y = \sin x$.

3.2.3 Principe de superposition

Propriété :

Soit (E) l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_1(x) + c_2(x)$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, c_1 et c_2 sont des fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$.

Si y_1 est une solution de $(E_1) : y'' + ay' + by = c_1(x)$ et que y_2 est une solution de $(E_2) : y'' + ay' + by = c_2(x)$, alors $y_1 + y_2$ est solution de (E) .

Exemple n° 10

Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' - y' - 6y = 18x^2 + 5 + \sin x$.